

# Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS)

**Projeto:** Sistema Integrado de Vendas e Aplicativo e-Commerce (MVP)

**Versão:** 1.0 | **Fase:** Planejamento e Levantamento de Requisitos

## 1. Visão Geral e Objetivos do Projeto

Este documento especifica os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio para o desenvolvimento de uma plataforma própria de vendas digitais, composta por um aplicativo/web-app para o cliente final e um painel de gestão administrativo para o vendedor. O objetivo principal é disponibilizar um canal direto de vendas que garanta alta taxa de conversão, facilidade no checkout e controle simplificado de estoque e pedidos.

### 1.1 Perfis de Usuário

| Perfil                  | Descrição                                                                   | Principais Responsabilidades / Ações                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente Final           | Usuário que navega pelo aplicativo para visualizar e comprar produtos.      | Cadastro, busca de produtos, gerenciamento de carrinho, pagamento via Pix/Cartão, acompanhamento de pedidos.          |
| Administrador / Lojista | Responsável por gerenciar a loja, produtos, estoque e processar os pedidos. | Cadastro/edição de produtos, atualização de estoque, mudança de status dos pedidos, visualização de métricas básicas. |

## 2. Escopo do Sistema

O escopo do projeto está delimitado para a entrega de um Mínimo Produto Viável (MVP) funcional, abrangendo as funcionalidades essenciais para o fluxo de venda completo.

## 2.1 Funcionalidades Dentro do Escopo (In-Scope)

- Catálogo de produtos interativo com categorias, fotos, preços e variações.
- Carrinho de compras dinâmico com cálculo de subtotal e frete.
- Checkout otimizado com integração a gateway de pagamento (Pix instantâneo e Cartão de Crédito).
- Consulta automática de CEP via API pública.
- Autenticação simples de clientes (Email/Senha e suporte a login social se viável).
- Painel Administrativo para controle de catálogo, estoque e gerenciamento do ciclo de vida do pedido.
- Notificações de status de pedido (transacionais via e-mail ou WhatsApp).

## 2.2 Fora do Escopo Inicial (Out-of-Scope para o MVP)

- Programa de fidelidade ou sistema complexo de pontos.
- Multi-loja / Multi-vendor (Marketplace com múltiplos vendedores).
- Emissão automática de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) integrada na versão 1.0 (será feito manualmente ou na fase 2).
- Atendimento por chat em tempo real dentro do app (será direcionado via link direto para WhatsApp).

## 3. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem os comportamentos e recursos específicos que o sistema deve fornecer.

| Código | Nome do Requisito                   | Descrição Detalhada                                                                                                                                | Prioridade |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF-001 | Cadastro e Autenticação de Clientes | O sistema deve permitir que clientes criem conta informando nome, e-mail, telefone e senha, além de realizar login e redefinição de senha.         | Alta       |
| RF-002 | Exibição de Catálogo e Busca        | O sistema deve listar produtos com imagem, título, preço, descrição e status de disponibilidade, permitindo busca por nome e filtro por categoria. | Alta       |
| RF-00  | Gestão de Carrinho                  | O cliente deve conseguir adicionar, alterar                                                                                                        | Alta       |

| Código | Nome do Requisito                      | Descrição Detalhada                                                                                                                                                            | Prioridade |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3      | de Compras                             | quantidade e remover itens do carrinho de compras, visualizando o valor total atualizado em tempo real.                                                                        |            |
| RF-004 | Cálculo de Frete e Endereço            | Ao inserir o CEP no checkout, o sistema deve preencher automaticamente o endereço (rua, bairro, cidade, estado) e calcular as opções de entrega disponíveis.                   | Média      |
| RF-005 | Processamento de Pagamento (Pix)       | O sistema deve gerar o código Pix Copia e Cola e o QR Code dinâmico via API do gateway, atualizando o status do pedido assim que a confirmação de pagamento for recebida.      | Alta       |
| RF-006 | Processamento de Pagamento (Cartão)    | O sistema deve processar pagamentos com cartão de crédito através de tokenização segura no checkout, retornando aprovação ou recusa imediata.                                  | Alta       |
| RF-007 | Acompanhamento do Pedido               | O cliente deve possuir uma tela ("Meus Pedidos") para visualizar o histórico de compras e o status atual de cada pedido (ex: Pendente, Pago, Em Separação, Enviado, Entregue). | Média      |
| RF-008 | Painel de Gestão de Produtos e Estoque | O administrador deve ser capaz de criar, editar, inativar e excluir produtos, além de atualizar a quantidade em estoque disponível.                                            | Alta       |
| RF-009 | Gestão de Pedidos (Admin)              | O administrador deve listar todos os pedidos realizados, filtrar por status ou data e atualizar o status de progresso (ex: inserir código de rastreio).                        | Alta       |
| RF-01  | Notificações                           | O sistema deve disparar e-mails automáticos de confirmação de pedido,                                                                                                          | Média      |

| Código | Nome do Requisito | Descrição Detalhada                                             | Prioridade |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 0      | Transacionais     | confirmação de pagamento e atualização do envio para o cliente. |            |

## 4. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Os requisitos não-funcionais definem critérios de qualidade, desempenho e segurança da plataforma.

| Código         | Categoria                    | Descrição do Critério                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-001</b> | Desempenho                   | O tempo de carregamento inicial do aplicativo/site deve ser inferior a 3 segundos em conexões 4G padrão.                                                                                                        |
| <b>RNF-002</b> | Segurança                    | Todas as comunicações devem utilizar criptografia HTTPS/TLS. Senhas de usuários devem ser armazenadas com hash seguro (ex: bcrypt/Argon2). Nenhum dado sensível de cartão deve ser armazenado no banco próprio. |
| <b>RNF-003</b> | Usabilidade / Responsividade | A interface deve ser totalmente responsiva e otimizada prioritariamente para dispositivos móveis (Mobile-First).                                                                                                |
| <b>RNF-004</b> | Disponibilidade              | O sistema deve manter uma disponibilidade mínima esperada de 99,5% do tempo de operação.                                                                                                                        |
| <b>RNF-005</b> | Conformidade (LGPD)          | O sistema deve coletar apenas dados estritamente necessários para a execução do contrato de compra e disponibilizar termos de privacidade claros.                                                               |

## 5. Regras de Negócio (RN)

- **RN-001 (Reserva de Estoque):** O estoque de um produto só é reservado definitivamente após a confirmação do pagamento. Pagamentos via Pix pendentes reservam o estoque por um período máximo de 30 minutos; após esse prazo, a cobrança expira e o estoque é liberado.
- **RN-002 (Valor Mínimo de Pedido):** O valor mínimo de pedido para conclusão da compra

é definido em R\$ 20,00 (configurável pelo lojista).

- **RN-003 (Produtos Sem Estoque):** Produtos com estoque zerado devem exibir a etiqueta "Esgotado" e ter o botão de compra desabilitado no catálogo.
- **RN-004 (Cancelamento de Pedido):** Pedidos no status "Aguardando Pagamento" podem ser cancelados pelo cliente a qualquer momento. Pedidos já em processamento ou enviados exigem solicitação direta ao suporte via WhatsApp.

## 6. Arquitetura Básica do Banco de Dados (Entidades)

Estrutura inicial das tabelas principais recomendadas para a implementação no Supabase / PostgreSQL:

| Tabela / Entidade  | Campos Principais                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>users</b>       | id, name, email, phone, role ('client' / 'admin'), created_at                                                                                           |
| <b>products</b>    | id, title, description, price, stock_quantity, category_id, image_url, active                                                                           |
| <b>orders</b>      | id, user_id, total_amount, status ('pending', 'paid', 'shipped', 'delivered', 'cancelled'), payment_method, shipping_address, tracking_code, created_at |
| <b>order_items</b> | id, order_id, product_id, quantity, unit_price                                                                                                          |

## 7. Próximos Passos

Com este documento aprovado, a Fase 1 do cronograma é concluída. Os próximos passos imediatos no cronograma são:

1. Criar os diagramas de entidade-relacionamento (ER) no banco de dados.
2. Desenhar os wireframes/protótipos das telas principais no Figma.
3. Iniciar o desenvolvimento do Backend e tabelas no Supabase/Firebase (Semana 5).